TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 8
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : LES LEUCOCYTES ET LA DÉFENSE DE L'ORGANISME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Une angine

Chez un malade atteint d'une angine, le médecin constate une inflammation de la gorge et un gonflement des ganglions du cou. Une analyse de sang donne les résultats suivants (cellules par mm^3).

	Lymphocytes	Phagocytes	Total des leucocytes
Sujet non malade	1 900	5 100	7 000
Sujet atteint d'une angine	2 100	13 200	15 300

1) Représente ces résultats par un diagramme en bâtons.

2) Décris l'évolution du nombre de leucocytes chez le malade.

3) Explique ces résultats.

4) Explique le gonflement des ganglions du cou.

Exercice 2 : La blessure négligée

Un enfant se blesse légèrement et néglige sa plaie. Deux jours plus tard, les alentours de la plaie sont chauds, gonflés et douloureux. Ensuite, les ganglions des aisselles sont gonflés et douloureux, l'enfant frissonne et a de la fièvre. À l'hôpital, le médecin constate que la rate est gonflée.

1) Nomme le phénomène observé au niveau de la plaie.

2) Explique le gonflement des ganglions puis celui de la rate. Que montrent ces observations sur la progression de l'infection ?

3) Quels éléments du sang luttent contre les microbes ? Comment agissent-ils ?

4) Pourquoi aurait-il fallu désinfecter la plaie dès le début ?

Exercice 3 : Trois réactions de défense

Lis le texte et réponds aux questions.

« **Une réaction rapide** : certaines cellules du sang, attirées par les bactéries, traversent la paroi des capillaires, se dirigent vers les microbes et les englobent. **Une réaction plus lente** : d'autres cellules du sang, nées dans la moelle osseuse et stockées dans les ganglions, produisent au contact des antigènes des protéines spéciales qui neutralisent les virus et les bactéries. **Une réaction immunitaire** : lorsque l'organisme a déjà rencontré un microbe, il le reconnaît ; ses défenses sont prêtes et il est protégé. »

1) Nomme les cellules de la réaction rapide, le phénomène qu'elles réalisent et le passage à travers la paroi des capillaires.

2) Nomme les cellules de la réaction plus lente et les protéines qu'elles produisent.

3) Quelle propriété du système immunitaire la troisième réaction met-elle en évidence ? Quelle en est l'application médicale ?

4) Laquelle de ces réactions est non spécifique ? Justifie.

Exercice 4 : Lymphocytes B et lymphocytes T

Recopie et complète le tableau.

	Lymphocytes B	Lymphocytes T
Lieu de naissance		
Lieu de maturation		
Mode d'action		
Type de réponse		
Exemple de cible		

Exercice 5 : La coopération entre lymphocytes

On prive des souris de tous leurs lymphocytes par irradiation. On leur injecte ensuite différentes cellules prélevées sur des souris de la même lignée, puis un antigène (des hématies de mouton). Après 10 jours, on recherche les anticorps anti-hématies de mouton.

Lot	Cellules injectées	Anticorps produits
1	Aucune	Non
2	Lymphocytes B seuls	Non
3	Lymphocytes T seuls	Non
4	Lymphocytes B + lymphocytes T	Oui

1) Pourquoi irradie-t-on les souris ? Quel est le rôle du lot 1 ?

2) Quelles cellules produisent les anticorps ? Justifie.

3) Explique pourquoi les lymphocytes B seuls ne produisent pas d'anticorps.

4) Conclus sur la relation entre lymphocytes B et lymphocytes T.

Exercice 6 : Lire une numération sanguine

Voici les résultats d'analyse de sang de trois patients (en milliers de cellules par mm^3). Valeurs normales : polynucléaires 2 à 7 ; lymphocytes 1,5 à 4.

Patient	Polynucléaires	Lymphocytes	Hématies (millions par mm^3)
Ali	4,5	2,5	4,8
Binta	14	2,6	4,6
Cheikh	3,8	6,5	4,7

1) Quel patient a des résultats normaux ? Justifie.

2) Binta souffre d'une infection bactérienne (abcès). Quelle anomalie le montre ? Explique.

3) Chez Cheikh, quelles cellules sont en excès ? Quel type de réponse immunitaire est probablement en cours ?

4) Pourquoi le médecin demande-t-il souvent une numération sanguine en cas de fièvre ?

LN EDUCATION